Especificación de requisitos de software

Proyecto: Desarrollo de un aplicativo móvil potenciado por visión artificial para el análisis biomecánico de sentadilla y prevención de lesiones.

Revisión 1.0

Logo

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad.
31/03/2026	1.0	Bryan Calderon	

Documento validado por las partes en fecha: octubre

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Fdo. D./ Dña	Fdo. D./Dña

Contenido

FICHA DEL DOCUMENTO 3

CONTENIDO 4

1 INTRODUCCIÓN 6

1.1 Propósito 6
1.2 Audiencia a la que va dirigido 6

1.2 Alcance 7

1.3 Personal involucrado 7

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas 7

1.5 Referencias 8

1.6 Resumen 8

2 DESCRIPCIÓN GENERAL 9

2.1 Perspectiva del producto 9

2.2 Funcionalidad del producto 9

2.3 Características de los usuarios 10

2.4 Restricciones 11

2.5 Suposiciones y dependencias 12

2.6 Evolución previsible del sistema 13

3 REQUISITOS ESPECÍFICOS 13

3.1 Requisitos comunes de los interfaces 13
3.1.1 Interfaces de usuario 13
3.1.2 Interfaces de hardware 14
3.1.3 Interfaces de software 14
3.1.4 Interfaces de comunicación 14

3.2 Requisitos funcionales 14

3.3 Requisitos no funcionales 17
3.3.1 Requisitos de rendimiento 17
3.3.2 Seguridad 17
3.3.3 Fiabilidad 18
3.3.4 Disponibilidad 18
3.3.5 Mantenibilidad 18
3.3.6 Portabilidad 19

3.4 Otros requisitos 19

1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos del Software (SRS) para el desarrollo del aplicativo móvil potenciado por visión artificial, orientado al análisis biomecánico de ejercicios de fuerza y la prevención de lesiones en rutinas de entrenamiento.
El objetivo principal de este documento es definir de manera clara, estructurada y verificable los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, estableciendo una base formal para el diseño, desarrollo y validación del aplicativo. Asimismo, busca asegurar que todas las partes involucradas —autor, tutores y revisores técnicos— mantengan una comprensión común sobre las funcionalidades que el sistema ofrecerá, sus limitaciones, y las condiciones bajo las cuales se implementará.
El alcance de este proyecto abarca el desarrollo de una aplicación móvil nativa para dispositivos Android, capaz de analizar videos de ejercicios físicos (sentadilla y peso muerto) mediante técnicas de visión artificial y aprendizaje automático, identificando los puntos articulares del cuerpo, evaluando la postura y generando una retroalimentación automática sobre la ejecución técnica del movimiento.
El sistema ofrecerá una interfaz intuitiva que permitirá al usuario grabar o subir un video de su ejercicio, procesarlo en la nube y obtener un informe con indicadores biomecánicos relevantes. De esta manera, se busca reducir el riesgo de lesiones, mejorar la técnica de entrenamiento y apoyar a entrenadores y deportistas mediante una herramienta tecnológica accesible y confiable.

1.1 Propósito

Este documento tiene como objetivo detallar qué debe hacer el aplicativo móvil basado en visión artificial para analizar ejercicios de fuerza y ayudar a prevenir lesiones.
Sirve como guía para el desarrollo y la validación del sistema, asegurando que el aplicativo cumpla con las funciones necesarias para detectar la postura, evaluar la técnica y dar retroalimentación útil al usuario.
También permite que todos los involucrados —tutor, revisores y desarrollador— tengan claro qué se espera del sistema y cuáles son sus límites, facilitando que el proyecto avance de forma organizada y cumpla con los objetivos de la tesis.

1.2 Audiencia a la que va dirigido

Este documento está pensado para:

- **Autor del proyecto:** Bryan Calderon

- **Expertos en biomecánica y entrenamiento:** Validarán que el análisis de los ejercicios sea correcto y útil.
- **Comité de revisión:** Verifica que el documento cumpla con los estándares de la universidad.
- **Usuarios finales (entrenadores y deportistas):** Quienes usarán la app para mejorar la técnica de sus ejercicios y prevenir lesiones.

1.2 Alcance

El producto a desarrollar se llamará "BioMove App", un aplicativo móvil para dispositivos Android que permite analizar ejercicios de fuerza, específicamente sentadilla y peso muerto, utilizando visión artificial y aprendizaje automático.
El sistema permitirá:
Detectar los puntos articulares del usuario en los videos de entrenamiento.
Evaluar la postura y la técnica de ejecución.
Generar retroalimentación inmediata para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento.

1.3 Personal involucrado

Nombre	Bryan Calderon
Rol	Desarrollador principal
Categoría profesional	estudiante
Responsabilidades	Encargado del diseño, desarrollo, integración y pruebas del aplicativo móvil. Responsable de implementar los algoritmos de visión artificial y aprendizaje automático, así como de la interfaz de usuario.
Información de contacto	bryan.calderon@espoch.edu.ec
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones:

- Aplicativo móvil: Software nativo diseñado para dispositivos Android, encargado de gestionar la captura de video, procesamiento en la nube y presentación de resultados de análisis biomecánico.
- Visión artificial (Computer Vision, CV): Tecnología que permite la adquisición, procesamiento y análisis de imágenes o secuencias de video para identificar patrones, posiciones y movimientos específicos del cuerpo humano.

- Aprendizaje automático (Machine Learning, ML): Conjunto de técnicas de inteligencia artificial que permiten entrenar modelos capaces de reconocer desviaciones posturales y estimar el esfuerzo del usuario a partir de datos de entrada.
- Puntos articulares (Keypoints): Coordenadas espaciales de las articulaciones principales del cuerpo humano (codos, rodillas, hombros, caderas) que se utilizan para analizar la postura y la cinemática de los movimientos.
- Retroalimentación biomecánica: Información generada por el sistema que indica desviaciones posturales, riesgos de lesión y recomendaciones para corregir la técnica del ejercicio.
- Informe de análisis: Documento o visualización generada por el sistema que resume métricas de ejecución, indicadores de esfuerzo y sugerencias de mejora del movimiento.

Acrónimos y abreviaturas:

- SRS: Software Requirements Specification (Especificación de Requisitos del Software).
- UI/UX: User Interface / User Experience (Interfaz de Usuario / Experiencia de Usuario).
- ML: Machine Learning (Aprendizaje automático).
- CV: Computer Vision (Visión artificial).
- API: Application Programming Interface (Interfaz de Programación de Aplicaciones), utilizada para la comunicación entre el aplicativo móvil y los servicios en la nube.
- Firebase: Plataforma en la nube de Google que proporciona servicios de almacenamiento, autenticación, funciones serverless y base de datos en tiempo real.
- MediaPipe: Framework de Google utilizado para la detección y seguimiento de puntos articulares en tiempo real.

1.5 Referencias

1.6 Resumen

El presente documento está estructurado para ofrecer una visión completa del proyecto, iniciando con la introducción y los objetivos generales y específicos, seguido del marco teórico que sustenta la propuesta. Posteriormente, se detallan los requisitos funcionales y no funcionales, el diseño de la arquitectura y la implementación del sistema. Finalmente, se presentan las pruebas realizadas, los resultados obtenidos y las conclusiones y recomendaciones derivadas del trabajo.

El documento se organiza en capítulos y secciones de manera secuencial y lógica, permitiendo que el lector comprenda el desarrollo del proyecto desde su concepción hasta los resultados finales. Cada capítulo aborda un aspecto específico: antecedentes, fundamentos teóricos, metodología, diseño, implementación, pruebas y análisis, y conclusiones. Esta organización facilita la lectura progresiva y asegura que la información se presente de manera clara y coherente.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

El aplicativo "BioMove App" se concibe como un producto independiente, desarrollado específicamente para dispositivos Android, que permite realizar análisis biomecánico de ejercicios de fuerza y prevenir lesiones mediante visión artificial y aprendizaje automático.

Si bien funciona de manera autónoma, el sistema está diseñado para integrarse con servicios en la nube (Firebase Storage y funciones en la nube) para el procesamiento de videos y almacenamiento temporal de datos. Esta arquitectura permite que el aplicativo mantenga un flujo de trabajo eficiente y escalable, sin depender de sistemas externos adicionales.

El aplicativo se conecta a:

- Cámara del dispositivo móvil: Para capturar videos en tiempo real o cargar videos previamente grabados.
- Servicios en la nube: Para procesar los videos utilizando algoritmos de visión artificial y machine learning, y generar los informes de análisis biomecánico.
- Base de datos en la nube: Para almacenar métricas de rendimiento, historial de ejercicios y configuraciones de usuario.

2.2 Funcionalidad del producto

El aplicativo "BioMove App" ofrecerá las siguientes funcionalidades principales:

1. Captura de video:

- Permite al usuario grabar videos de sus ejercicios de fuerza (sentadilla) directamente desde la app.
- Posibilidad de cargar videos previamente grabados desde el dispositivo.

2. Detección de puntos articulares:

- Identificación automática de las articulaciones clave del cuerpo utilizando visión

artificial (MediaPipe).

- Seguimiento de la postura durante todo el movimiento.

3. Evaluación de técnica:

- Análisis de la postura y el rango de movimiento de cada ejercicio.
- Detección de desviaciones que puedan generar riesgo de lesiones.

4. Estimación de esfuerzo y carga:

- Reconocimiento de discos de colores o elementos de peso para calcular la carga utilizada.
- Indicadores de esfuerzo del usuario durante la ejecución del ejercicio.

5. **Generación de informes biomecánicos:**

- Creación de un reporte visual y numérico con métricas de ejecución, posturas y recomendaciones de mejora.
- Visualización de gráficos y superposición de líneas sobre el video para mostrar la técnica correcta.

6. **Retroalimentación posterior al ejercicio:**

- Sugerencias para corregir la postura y reducir riesgo de lesiones.
- Alertas sobre posibles errores comunes en la ejecución.

7. **Gestión de usuarios y datos:**

- Registro seguro de usuarios mediante autenticación.
- Almacenamiento temporal y seguro de videos y resultados en la nube.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Practicante de fuerza / usuario final
Formación	Educación secundaria o superior; experiencia básica en entrenamiento de fuerza
Habilidades	Conocimientos generales de ejercicios de gimnasio;

	capacidad para usar aplicaciones móviles básicas
Actividades	Grabar o subir videos de la ejecución de sentadillas, consultar los informes de análisis y seguir las recomendaciones para mejorar la técnica

Tipo de usuario	Entrenador / asesor en biomecánica
Formación	Formación en educación física, entrenamiento deportivo o biomecánica
Habilidades	Conocimiento avanzado en técnica de sentadilla, interpretación de métricas de postura y movimiento, manejo básico de apps móviles
Actividades	Revisar informes generados por la app, validar la precisión del análisis y brindar retroalimentación adicional al practicante

2.4 Restricciones

El desarrollo del aplicativo “BioMove App” se encuentra sujeto a las siguientes restricciones:

1. **Plataforma y sistema operativo:**

- La aplicación será desarrollada únicamente para dispositivos Android, por lo que no se considerará soporte para iOS u otros sistemas operativos.

2. **Lenguaje de programación y frameworks:**

- El desarrollo se realizará en Kotlin como lenguaje principal.
- Se utilizarán MediaPipe y OpenCV para la detección de puntos articulares y análisis de movimiento, y TensorFlow/Keras para los modelos de aprendizaje automático.

3. **Hardware y recursos del dispositivo:**

- El sistema debe ejecutarse en smartphones con al menos 2 GB de RAM y cámara de resolución mínima de 720p.
- Los modelos de IA y procesamiento de video deben estar optimizados para funcionar de manera eficiente en dispositivos móviles, evitando sobrecarga de recursos.

4. **Metodología de desarrollo:**

- Se seguirá la metodología ágil Scrum, con sprints definidos para diseño, desarrollo, pruebas y ajustes del aplicativo.

5. **Seguridad y privacidad:**

- Los videos y datos personales se almacenarán de manera temporal y segura en la nube (Firebase), cumpliendo normas básicas de privacidad y protección de datos.
- No se permitirá almacenamiento prolongado de videos en el dispositivo sin consentimiento del usuario.

6. **Limitaciones funcionales:**

- El sistema analizará únicamente sentadillas y no se incluirán otros ejercicios.
- La retroalimentación se centrará en postura, técnica y estimación de esfuerzo; no se incluyen recomendaciones de planes de entrenamiento personalizados.

2.5 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

1. Se asume que los usuarios del aplicativo contarán con dispositivos Android compatibles con cámara de resolución mínima de 720p y al menos 2 GB de RAM.
2. Se supone que los usuarios tendrán conocimientos básicos para grabar o subir videos de sus sentadillas y seguir las indicaciones de la aplicación.
3. Se asume que la conexión a internet estará disponible para procesar videos en la nube, aunque la captura y visualización de videos pueda hacerse de manera local.
4. Se asume que los entrenadores o expertos que validen el sistema tendrán conocimiento suficiente en biomecánica para interpretar los informes generados.

Dependencias:

1. El correcto funcionamiento del aplicativo depende de los servicios en la nube seleccionados (Firebase Storage y funciones serverless) para el procesamiento de videos y almacenamiento temporal de datos.
2. La detección de puntos articulares depende de MediaPipe y OpenCV, mientras que la estimación de esfuerzo y correcciones posturales depende de modelos entrenados en TensorFlow/Keras.
3. La precisión del análisis está vinculada a la calidad del video capturado, incluyendo iluminación adecuada y ángulo de la cámara.
4. El sistema depende de la compatibilidad del dispositivo móvil con las versiones de Android soportadas y con las librerías utilizadas.

2.6 Evolución previsible del sistema

Se espera que el aplicativo "BioMove App" pueda evolucionar en el futuro para ofrecer funcionalidades más avanzadas y ampliar su alcance. Entre las posibles mejoras se incluyen:

1. **Ampliación del análisis a otros ejercicios:**

- Incluir ejercicios como peso muerto, press de banca, dominadas u otros movimientos de fuerza, para ofrecer un análisis biomecánico más completo.

2. **Mejoras en algoritmos de visión artificial y machine learning:**

- Optimización de modelos para mayor precisión en la detección de puntos articulares.
- Incorporación de modelos que puedan detectar microdesviaciones en la postura y estimar el riesgo de lesiones con mayor exactitud.

3. **Funcionalidades avanzadas para usuarios y entrenadores:**

- Desarrollo de paneles de seguimiento de progreso del usuario.
- Comparación de series y repeticiones para analizar mejoras en técnica y fuerza.

4. **Compatibilidad y expansión de la plataforma:**

- Posible adaptación del aplicativo a otros sistemas operativos como iOS.
- Integración con dispositivos de medición adicionales, como sensores de fuerza o wearables, para enriquecer el análisis.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

La aplicación debe presentar una interfaz clara e intuitiva, con menús para grabar o subir videos de sentadillas.

La visualización de videos procesados debe incluir superposición de líneas articulares, indicadores de postura y gráficas de esfuerzo.

La interfaz debe permitir al usuario consultar informes de análisis biomecánico, con métricas comprensibles y recomendaciones simples.

Debe incluir formularios de registro y autenticación de usuarios con manejo seguro de contraseñas.

3.1.2 Interfaces de hardware

La aplicación debe interactuar con la cámara del dispositivo para grabación de videos en tiempo real o captura de videos almacenados.

Se requiere compatibilidad mínima con dispositivos Android de 2 GB de RAM y cámara de 720p o superior.

Se utilizarán los sensores básicos del dispositivo, si es necesario, para detectar orientación y posición durante la grabación.

3.1.3 Interfaces de software

Integración con Firebase Storage y funciones en la nube para subir videos, procesarlos y generar resultados.

Uso de MediaPipe y OpenCV para detección de puntos articulares y procesamiento de video.

Implementación de modelos de TensorFlow/Keras para evaluación de postura y esfuerzo.

Comunicación mediante APIs REST entre el aplicativo móvil y el backend en la nube.

3.1.4 Interfaces de comunicación

La app debe enviar y recibir datos de manera segura utilizando HTTPS/SSL, garantizando privacidad de videos y resultados.

Se requiere conexión a internet para el procesamiento en la nube y almacenamiento temporal de videos, aunque la captura y visualización básica puedan funcionar localmente.

3.2 Requisitos funcionales

3.2.1 Requisito funcional 1

Número de requisito	RF 1
Nombre de requisito	Captura de video
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del	Alta / Esencial

requisito	
Descripción	La app debe permitir al usuario grabar su ejercicio de sentadilla, almacenando el video temporalmente para análisis.

3.2.2 Requisito funcional 2

Número de requisito	RF 2
Nombre de requisito	Detección de puntos articulares
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe identificar las articulaciones principales (rodillas, caderas y tronco) en el video para analizar la postura.

3.2.5 Requisito funcional 3

Número de requisito	RF 3
Nombre de requisito	Registro de datos del ejercicio
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe registrar automáticamente información básica del ejercicio, como número de repeticiones y duración.

3.2.6 Requisito funcional 4

Número de requisito	RF 4
Nombre de requisito	Estimación de esfuerzo
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe calcular un indicador de esfuerzo basado en la postura y número de repeticiones para cada sesión.

3.2.7 Requisito funcional 5

Número de requisito	RF 5
Nombre de requisito	Generación de informes
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	La app debe generar un informe visual simple con gráficos que muestren la técnica, esfuerzo y posibles errores.

3.2.8 Requisito funcional 6

Número de requisito	RF 6
Nombre de requisito	Almacenamiento temporal de videos
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe guardar los videos temporalmente durante el análisis y eliminarlos después para proteger la privacidad del usuario.

3.2.9 Requisito funcional 7

Número de requisito	RF 7
Nombre de requisito	Integración con algoritmos de visión artificial
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe usar MediaPipe y OpenCV para detectar puntos articulares y analizar la postura.

3.2.10 Requisito funcional 8

Número de requisito	RF 8
Nombre de requisito	Interfaz amigable
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	La app debe contar con una interfaz clara y sencilla que permita grabar, ver resultados y recibir recomendaciones de forma intuitiva.

3.3 Requisitos no funcionales

3.3.1 Requisitos de rendimiento

Número de requisito	RNF 1
Nombre de requisito	Rendimiento
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe procesar los videos y mostrar resultados rápidos garantizando rapidez y eficiencia en análisis.

3.3.2 Seguridad

Número de requisito	RNF 2
Nombre de requisito	Seguridad
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe proteger los videos y datos del usuario mediante almacenamiento temporal seguro y control de acceso a funciones sensibles.

3.3.3 Fiabilidad

Número de requisito	RNF 3
Nombre de requisito	Fiabilidad
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe mantener la funcionalidad sin fallos durante las sesiones de uso normales y manejar errores sin bloquear el sistema.

3.3.4 Disponibilidad

Número de requisito	RNF 4
Nombre de requisito	Disponibilidad
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe estar disponible para uso del usuario al menos el 95% del tiempo de operación diaria.

3.3.5 Mantenibilidad

Número de requisito	RNF 5
Nombre de requisito	Mantenibilidad
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	La app debe permitir actualizaciones y mantenimiento de código por desarrolladores, incluyendo estadísticas semanales y mensuales de uso para análisis y mejoras.

3.3.6 Portabilidad

Número de requisito	RNF 6
Nombre de requisito	Portabilidad
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	La app debe poder ejecutarse en dispositivos Android, utilizando librerías multiplataforma como OpenCV y MediaPipe.

3.4 Otros requisitos

Número de requisito	OR 1
Nombre de requisito	Cumplimiento legal
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Normativas locales sobre protección de datos y privacidad de usuarios
Prioridad del requisito	Alta / Esencial
Descripción	La app debe cumplir con la legislación vigente sobre manejo de datos biométricos y videos de usuarios, garantizando privacidad y confidencialidad.

Número de requisito	OR 2
Nombre de requisito	Consideraciones culturales
Tipo	Requisito
Fuente del requisito	Documento de especificación del proyecto
Prioridad del requisito	Media / Deseado
Descripción	La app debe usar un lenguaje, íconos y notificaciones apropiadas culturalmente, evitando contenidos ofensivos o confusos para los usuarios.